

16: Om tykkelsen af guldfoliet i Rutherfords forsøg

I sidste afsnit gik vi ud fra, at alfa-partiklerne spredtes, som om de kun møder én eneste kerne i foliet. Sætter vi et guldatoms diameter til ca. 300 pm, så vil den kerne, flyver lige igennem det $10^{-6} \text{ m} = 10^6 \text{ pm}$ tykke folie, på sin vej skulle flyve næsten upåvirket forbi ca

$$\frac{10^6 \text{ pm}}{300 \text{ pm}} \sim 3300 \quad (16.1)$$

kerner. Kan den virkelig undgå at støde ind i nogen af dem, eller i det mindste blive stærkt afbøjet? Programmet i fig. 16.1 viser, at det kan den sagtens. Idet vi ser bort fra elektronernes indflydelse (en antagelse der naturligvis kan diskuteres) er sagen den, at en 5 MeV alfapartikel skal *meget* tæt på en kerne for at blive afbøjet af betydning. Og med denne lille-bitte afstand som målestok, er der *meget* langt mellem kernerne. De mere detaljerede overvejelser bag programmet er følgende.

Idet 1 guldkerne vejer 197 u, og 1 m³ guld vejer $19,3 \cdot 10^3 \text{ kg}$, vil tætheden være

$$n = \frac{19,3 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{197 \text{ u}} = 5,90 \cdot 10^{28} \text{ kerner/m}^3 \quad (16.2)$$

Vi forestiller os nu, at vi kigger ind et kvadratisk udsnit af foliet med en sidelængde på f. eks. 20 pm. Da foliet er 1 μm tykt, vil der indenfor rammerne af dette lille kvadrat befinde sig

$$n \cdot 20 \text{ pm} \cdot 20 \text{ pm} \cdot 1 \mu\text{m} = 23,6 \text{ kerner} \sim 23 \text{ kerner} \quad (16.3)$$

Programmet tegner en ramme med de valgte 20 pm som sidelængde, og forsøger så at give et indtryk af, hvad man ser indenfor denne ramme. For at give et indtryk af hvor uendelig lidt plads en kerne optager, er en sådan tegnet med centrum i kvadratets centrum, *forstørret 50 gange*. Udenom kernen tegnes, *også forstørret 50 gange*, en cirkel med den radius

$$r_{\min} = k_C \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E_\alpha}, \quad (16.4)$$

der angiver, hvor tæt alfa-partiklen kan komme ind til kernen, når den er afsendt med energien $E_\alpha = 5,0 \text{ MeV}$. Også størrelsen af et helt atom er illustreret - med centrum *udenfor* kvadratet og 10 gange *formindsket*. Man kan naturligvis vælge at få tegnet med andre værdier for sidelængde, forstørrelse og formindskelse.

Hvor god plads er der til alfa-partiklen mellem de 23 kerner? Idet vi antager, at de ligger hult til hulter¹, lader vi programmet udpege deres positioner ved hjælp tilfældighedsgeneratoren. På den første af de to viste grafer er der uden om hver kerne indtegnet, uden formindskelse/forstørrelse, en "θ-cirkel" hvis radius

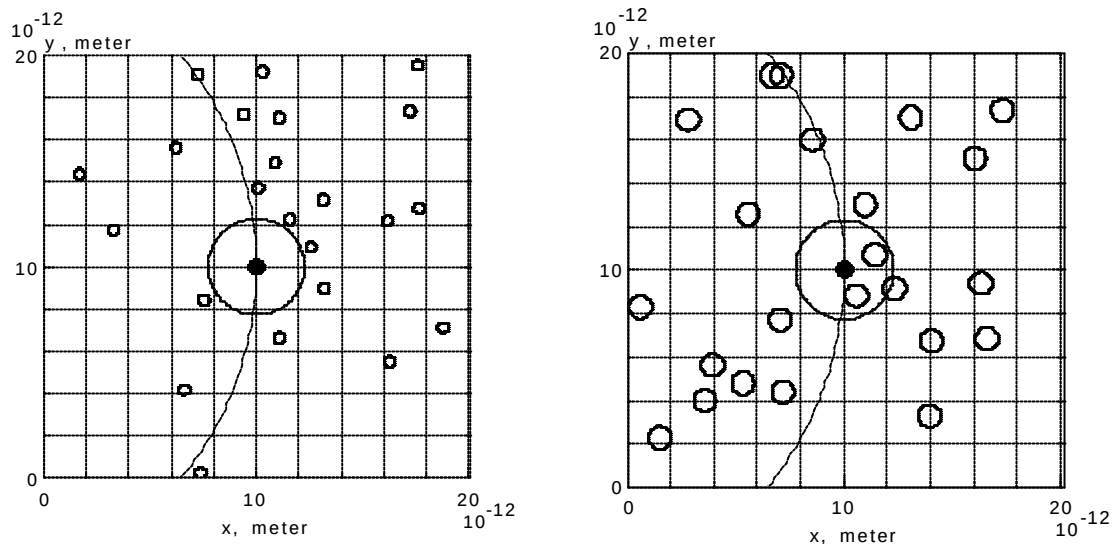
$$y_0 = \frac{r_{\min}}{2 \tan \frac{\theta}{2}}; \quad \theta = 10^\circ. \quad (16.5)$$

er netop så stor, at alfa-partiklen skal ramme indenfor denne cirkel for at blive afbøjet mere end 10°. Bortset fra multipel spredning, er sandsynligheden for at vinkelafbøjningen overstiger disse 10° med god tilnærmelse lig

$$P(\theta > 10^\circ) = \frac{\text{Samlet areal af } \theta\text{-cirklerne}}{\text{Kvadratets areal}} = \frac{23,6 \cdot \pi y_0^2}{\text{kvaratsiden}^2} = 1,26\% \quad (16.6)$$

På næste graf er indtegnet de θ-cirkler som alfa-partiklen skal ramme indenfor for at blive afbøjet mere end 5°. Sandsynligheden for at denne afbøjning overskrides findes til 5,0 %.

¹ På det helt mikroskopiske plan danner guldkernerne små bitte regelmæssige krystaller. Disse ligger imidlertid hult til hulter mellem hinanden. De tilfældigt fordelte kerner man ser i fig. 16.1, må formodes at ligge i hver deres små-krystal.



Værdier				
	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
1				ProgramMAT16a.FPR
2	fm		1e-15	meter. 1 femto-meter
3	pm		1e-12	meter. 1 pico-meter
4	e		1.603e-19	C. Elektronens ladning
5	u		1.66e-27	kg. 1 unit
6	MeV	$e * 1e+6$	1.603e-13	Joule. 1MeV
7	m	$4*u$	6.64e-27	*kg. Alfa-partiklens masse
8	kC		8.99e+9	Nm ² /C ² . Coulomb- -konstan
9	A		197	Kernes massetal
10	Z1		2	Ladningstal for alfa-partikel
11	Z2		79	Ladningstal for target
12	Rkerne	$1.2*A^{(1/3)}*fm$	7.0e-15	m. Kernens radius e.n.
13	rho		19.3e+3	kg/m ³ . Massefylde. e.n.
14	n	$\rho/(A*u)$	5.90e+28	1/m ³ . Antal kerner pr m ³
15	Ratom	$(3/4*\pi/n)^{(1/3)}$	160e-12	m. Skøn for atoms radius e.n.
16				e.n.: engineering notation
17	EalfaMeV		5.00	MeV. Alfa-partikels Ekin
18	Ealfa	$EalfaMeV*MeV$	8.02e-13	Joule. Alfa-partikels Ekin
19	v0	$\sqrt{2*Ealfa/m}$	15.5e+6	meter/sek. e.n
20	rmin	$kC*Z1*Z2*e*e / Ealfa$	45.5e-15	meter. Min. afst. (0,0) e.n.
21				
22	teta		5.0	grader
23	tet	$teta*\pi/180$	8.73e-2	Radianer.
24	y0	$rmin/\tan(tet/2)/2$	5.215e-13	Radius i teta-cirkler.
25	foltyk		1.00e-6	m. Folietykkelse
26	kvs	$20*pm$	20.0e-12	*m. Kvadrats sidelængde
27	antal	$n*kvs^2*foltyk$	2.36e+1	Antal kerner i udsnit af foliet ,
28				der måler kantl x kanktl
29		$antal*\pi*(y0/kvs)^2*100$	5.0	%. Sandsynlighed for at ramme
30	Fkerne		50	Kernens forstørrelsesfaktor
31	Fatom		10	Atomets formindselsesfaktor
32	Fteta		1	teta-cirkels forstørrelsesfaktor

Klar

```

Proc Cirkel(a,b,r)... endproc
SelectWindow(Graf 1)
Clearlines
line(kvs, 0, kvs, kvs)
line(0, kvs, kvs, kvs)

Cirkel(kvs/2-Ratom/10, kvs/2,
Ratom/10)

For i:=1 to 10 do
  Ri:=Rkerne*Fkerne*i/10
  Cirkel(kvs/2,kvsl/2,Ri)
next
Cirkel(kvsl/2,kvs/2,rmin*Fkerne)
i:=1

```

Løkke

```

x:=kvs*Random(0)
y:=kvs*Random(0)
Cirkel(x,y, y0*Fteta)
i:=i+1

If i>antal then stop

```

Figur 16.1: Program MATFP16a.

Graferne viser et kig ind i det 1 μm tykke guldfolie, gennem et lille kvadratisk vindue med sidelængden 20 pm. I centrum af hver af de små tilfældigt

fordelte "teta-cirkler" sidder en guldkerne. *Forstørres* denne med faktoren $F_{\text{kerne}} = 50$, fås den størrelse, som vises af den sortfarvede cirkel i vinduets centrum. Den noget større cirkel med samme centrum, er også forstørret $F_{\text{kerne}} = 50$ gange, og angiver det næmeste en 5 Mev alfa-partikel kommer ind til kernen, når den styrer mod. Dersom et guldatom *formindskes* med faktoren $F_{\text{atom}} = 10$, får det den radius, som den store cirkel gennem kvadratets centrum angiver. Radius i en af de små teta-cirkler afhænger af afbøjningsvinklen θ på flg. måde: En alfa-partikel skal ramme *udenfor* cirklen, for at blive afbøjet *mindre* end θ (dvs. ramme *indenfor* for at blive afbøjet *mere* end θ). I første graf er $\theta = 10^\circ$, i anden graf er $\theta = 5^\circ$.